
IT-Projektmanagement

Die Werkzeuge (Teil 1)

Öller | SS 2025



Inhalt der Lehrveranstaltung

Allgemeine Einführung

Die Werkzeuge - Projektmanagementmethoden

- Agile Methode
- Klassische bzw. Prozessorientierte Methoden
- Diverse Ansätze

Die Struktur - Projektphasen und zugehörige Support Prozesse

- Projektinitiierung, Projektstrukturierung und Requirements Engineering
- Aufwandsschätzung, Personalplanung und Kosten- & Finanzplanung
- Statusüberwachung und Projektcontrolling
- Qualitäts-, Risikomanagement und Compliance
- Reporting, Stakeholdermanagement und Projektmarketing
- Projektabschluss

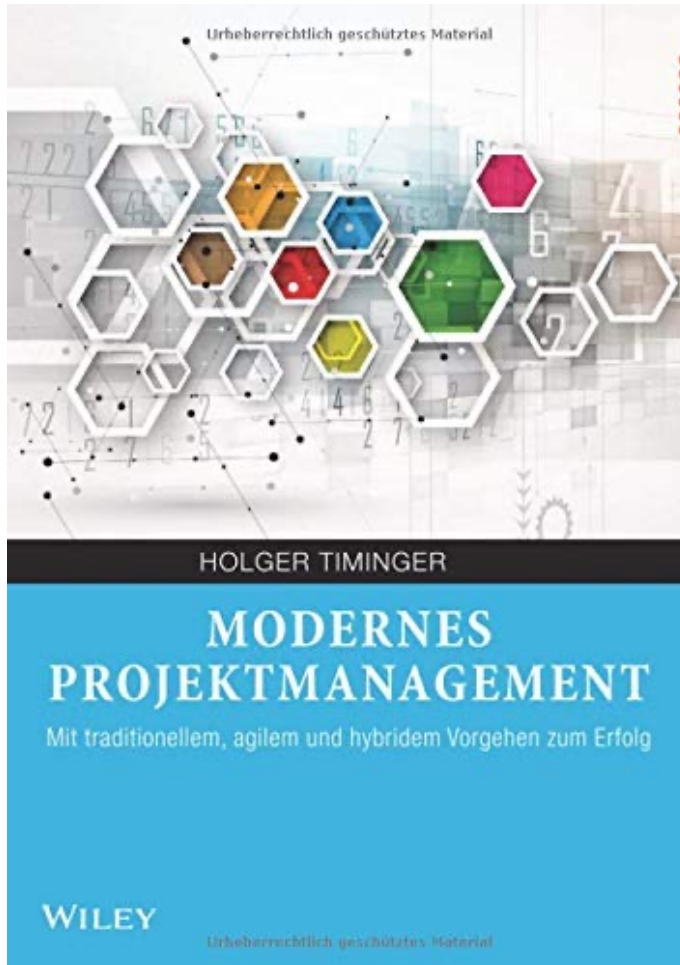
Literatur (1/3)



Tiemeyer, Ernst (Hrsg.) (2018).
Handbuch IT-Projektmanagement:
Vorgehensmodelle, Managementinstrumente,
Good Practices. Carl Hanser Verlag: München.

€ 54,-

Literatur (2/3)



Timinger, Holger (2017).
Modernes Projektmanagement. Mit
traditionellen, agilem und hybridem Vorgehen
zum Erfolg, Wiley-VCH Verlag: Weinheim.

€ 34,-

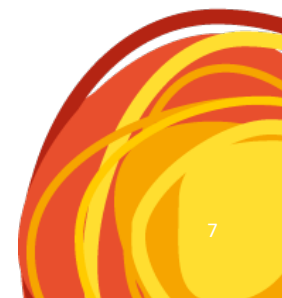
Literatur (3/3)



Kaiser, Fabian / Simschek, Roman (2018).
PRINCE2. Die Erfolgsmethode einfach
erklärt. UVK Verlag: München.

€ 25,-

Traditionelle bzw. Prozessorientierte Methoden



Was ist klassisches Projektmanagement?

Traditionelles Projektmanagement

- **Klassisches** bzw. **traditionelles** oder auch **prozessorientiertes Projektmanagement** bezeichnet Projektmanagementmethoden, bei denen der Projektablauf so gesteuert wird, dass die Abweichungen hinsichtlich Kosten, Zeit und Umfang vom anfänglich erstellten Plan minimal sind.

Ergebnisse, Kosten, Termine und der Personalbedarf werden am Anfang eines Projektes festgelegt.

Änderungen in der Projektabwicklung werden möglichst vermieden, da sie aufwändige und oftmals kostspielige Change-Requests nach sich ziehen.

Traditionelle Projektstruktur



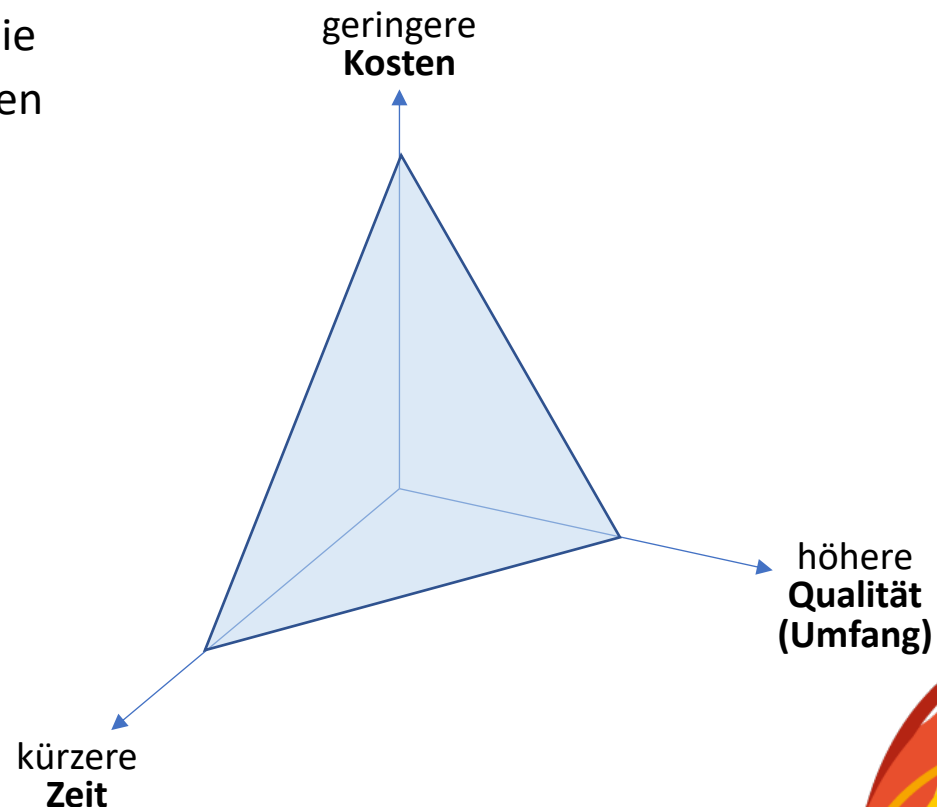
- Der Projektmanager versucht alle Schritte vom Projektanfang bis Projektende zu kalkulieren und den Projektverlauf im Detail zu dokumentieren. Erfolge werden durch Überwachung, Kontrolle und Dokumentation der einzelnen Projektschritte erzielt.
- Die Projektphasen im klassischen Projektmanagement werden sequenziell, also nacheinander bearbeitet. Die Reihenfolge ist dabei wichtig.
- Traditionelle Projektmanagement-Methoden bieten durch ihre systematisches, strukturiertes und geregeltes Vorgehen Schutz vor Risiken.
- Es existiert eine klare, hierarchische Rollenverteilung von Auftraggeber, Projektleiter, Projekt Management Office (PMO) und Projekt-Team-Mitarbeitern.

Vorteile klassisches Projektmanagement

- Der Projektablauf ist weitgehend im Vorhinein festgelegt. Die Durchführung hat mit dem Ablaufplan eine genaue Vorgabe.
- Der Endtermin des Projekts kann bereits zu Projektbeginn zwischen den Vertragsparteien verbindlich vereinbart werden.
- Die benötigten Ressourcen können für die gesamte Projektdauer fest zugeordnet werden. Die Auslastung der Ressourcen kann damit optimiert werden.
- Die Kosten des Projekts können vor Projektbeginn vertraglich vereinbart werden.
- Traditionelle Controllingmethoden wie z.B. Earned Value Analyse können direkt angewendet werden.
- Planung, Überwachung und Steuerung des Projekts sind intuitiv und für alle Managementebenen verständlich.

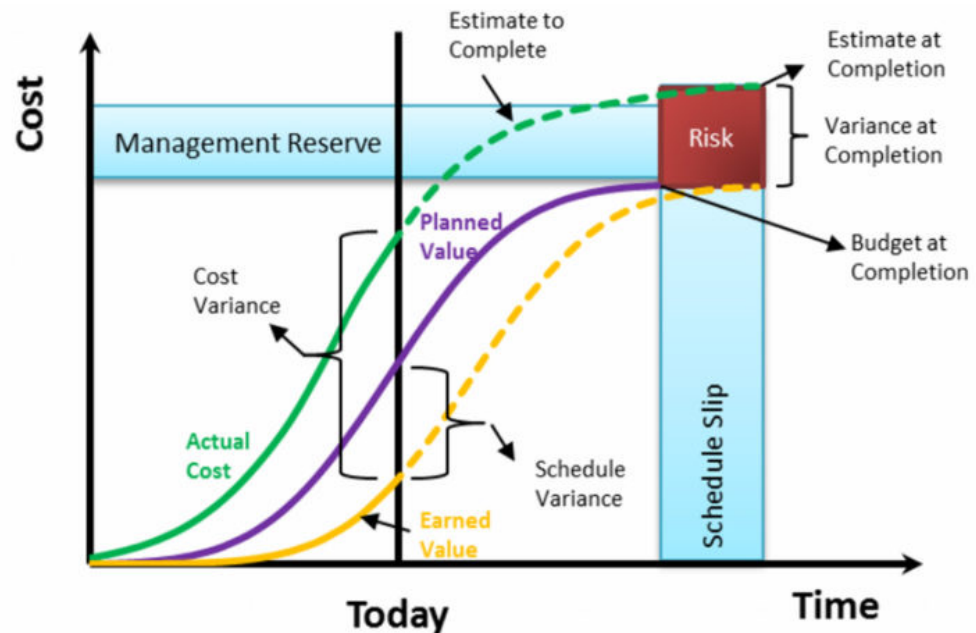
Exkurs: Earned Value Management (1/2)

- **Earned Value Management** (auch als **Leistungswertanalyse**, **Fertigstellungswertmethode** oder **Arbeitswertanalyse** bezeichnet) ist die Standardmethode des PMBOK Guide für Projekt-Controlling. Sie wurde 1967 vom amerikanischen Verteidigungsministerium verpflichtend für alle Auftragnehmer eingeführt.
- Die Methode versucht die drei Elemente des „Magischen Dreiecks“ Zeit, Aufwand und Qualität/Umfang gleichzeitig in die Projektbeurteilung einfließen zu lassen.



Exkurs: Earned Value Management (2/2)

- Dies geschieht über die Berechnung der Größen **Earned Value (Fertigstellungswert)**, **Actual Cost (Ist-Kosten)** und **Planned Value (Planwert)**.
- Aus den Relationen dieser Werte ergeben sich der **Cost Performance Index** und der **Schedule Performance Index**, deren Werte wiederum eine Prognose des weiteren Projektverlaufs erlauben.



- **Cost Performance Index / CPI = EV / AC**

CPI < 1	CPI = 1	CPI > 1
Über Budget	Im Budget	Unter Budget

- **Schedule Performance Index / SPI = EV / PV**

SPI < 1	SPI = 1	SPI > 1
Hinter Zeitplan	Im Zeitplan	Vor Zeitplan

Weiterführende Literatur

■ Earned Value Management

- https://en.wikipedia.org/wiki/Earned_value_management
- <https://www.projectsmart.co.uk/earned-value-management-explained.php>
- https://www.youtube.com/watch?v=ijS_8FuiGWU

Nachteile klassisches Projektmanagement

- Änderungen während des Projekts bedeuten einen hohen Aufwand und können zu erheblichen Verzögerungen führen, da die Pläne aktualisiert werden müssen und Verschiebungen zu einem Domino-Effekt führen können.
- Traditionelles Projektmanagement ist nicht geeignet für Projekte mit unklaren Anforderungen. Oftmals wird eine höhere Flexibilität des Projektmanagements erwartet als traditionelles Vorgehen ermöglicht.
- Traditionell gemanagte Projekte bieten nur wenig Steuerungsmöglichkeiten für das Programm- oder Projektportfoliomanagement, da Leistungsumfang, Termine und Kosten weitgehend fixiert sind und ein vorzeitiger Abbruch einem vollständigen Scheitern gleichkommt.
- Die deterministische Planung führt dazu, dass einerseits Beschleunigungsmöglichkeiten kaum wahrgenommen, andererseits Verzögerungen kaum kompensiert werden können. Es werden in der Projektplanung große zeitliche Puffer benötigt, um den vereinbarten Endtermin gewährleisten zu können.

Standards und Normen im Projektmanagement

DIN 69901 (1/3)

- Die DIN 69901 wurde 2009 das letzte Mal grundlegend überarbeitet und definiert Projektmanagement als Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mittel für die Abwicklung eines Projekts.
- Die DIN 69901:2009-01 besteht aus fünf Normblättern:
 - Teil 1: Grundlagen
 - Teil 2: Prozesse, Prozessmodell
 - Teil 3: Methoden
 - Teil 4: Daten, Datenmodell
 - Teil 5: Begriffe
- Der **Teil 1** der Normenreihe beschreibt die Ziele und die wesentlichen Eigenschaften eines Projektmanagementsystems.
- In **Teil 2** werden insgesamt 59 Projektmanagementprozesse beschrieben, die Bestandteil eines Projektmanagementsystems sein können.

DIN 69901 (2/3)

- Der **Teil 3** führt in knapper Form (10 Seiten!) folgende Methoden auf:
 - Aufwandsschätzung (Benennung der wichtigsten Methoden)
 - Earned-Value-Analysis (EVA)
 - Fertigstellungsgradermittlung
 - Soll-/Ist-Vergleiche
 - Meilensteintrendanalyse
 - Projektvergleich
 - Projektstrukturierung
- In **Teil 4** wird ein Datenmodell beschreiben, welches in erster Linie Grundlagen für die Spezifikation von Anforderungen an PM-Software, die Software- und betriebssystemunabhängige Archivierung von Projektmanagementdaten und den Austausch von Projektmanagementdaten zwischen verschiedenen Software-Produkten regeln soll.

DIN 69901 (3/3)

- Der **Teil 5** umfasst insgesamt 110 Begriffe aus dem Projektmanagement. Dieser Teil fasst bis dahin auf mehrere Normen verteilten Begriffe zusammen. Dabei wurde die Zahl der genormten Begriffe insgesamt stark reduziert.

ISO 21500

- Die zentrale internationale Norm des Projektmanagements ist die ISO 21500. Die letzte Version erschien im Oktober 2012 als Norm ISO 21500:2012, wurde dann im Juni 2013 unverändert in den Norm-Entwurf DIN ISO 21500:2013-06 übernommen und im Februar 2016 als DIN ISO 21500:2016-02 als deutsche Norm akzeptiert.
- Die ISO 21500 definiert als „Leitfaden zum Projektmanagement“ Begriffe, erläutert Modelle und veranschaulicht praktische Vorgänge des Aufgaben- und Verantwortungsfeldes.
- Die Norm gibt einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des Projektmanagements. Ihr Wert liegt – wie auch bei der DIN 69901 – in der Kürze der Darstellung, der leichten Adaptierbarkeit auf unternehmensspezifische Rahmenbedingungen, im Einbezug der wesentlichen Aussagen aller bisher gängigen Standards und in der Allgemeingültigkeit für alle Arten von Projekten.

Weitere Normen

- Die DIN-Norm DIN 69900 gilt für die Netzplantechnik und weitere Methoden der Termin- und Ablaufplanung im Projektmanagement und legt die zugehörige Terminologie fest. Sie definiert hierzu 102 Begriffe und beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten, einen Ablaufplan darzustellen.

Exkurs: Netzplantechnik vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Netzplantechnik>

- Die DIN-Norm DIN 69909 beschreibt in vier Teilen die Grundlagen, Prozesse, Methoden und Rollen des Multiprojektmanagements. Diese Teile umfassen das Management von Projektportfolios, Programmen und Projekten sowie die zugehörigen Begriffe und Prozesse. Sie setzt auf der DIN 69901:2009-01 Projektmanagement – Projektmanagementsysteme auf.

IPMA Individual Competence Baseline (ICB) (1/3)

- Die International Project Management Association (IPMA) ist Herausgeber des Projektmanagementstandards IPMA Individual Competence Baseline (ICB).
- Dieser unterscheidet sich im Aufbau grundlegend von anderen Standards. So legt der ICB weder Prozesse noch organisatorische Strukturen fest, sondern fokussiert auf individuelle Kompetenzen von am Projektgeschäft beteiligten Personen und stellt auf deren individuelle Zertifizierung ab.
- Unter individueller Kompetenz versteht die ICB, dass eine Person Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten so anwenden kann, dass ein gewünschtes Ergebnis erzielt wird. Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten sind hierarchisch aufeinander Aufbauend definiert.
- Wissen = kennen | Fertigkeiten = Wissen nutzen
Fähigkeiten = Anwendung von Wissen und Fertigkeiten



IPMA Individual Competence Baseline (ICB) (2/3)

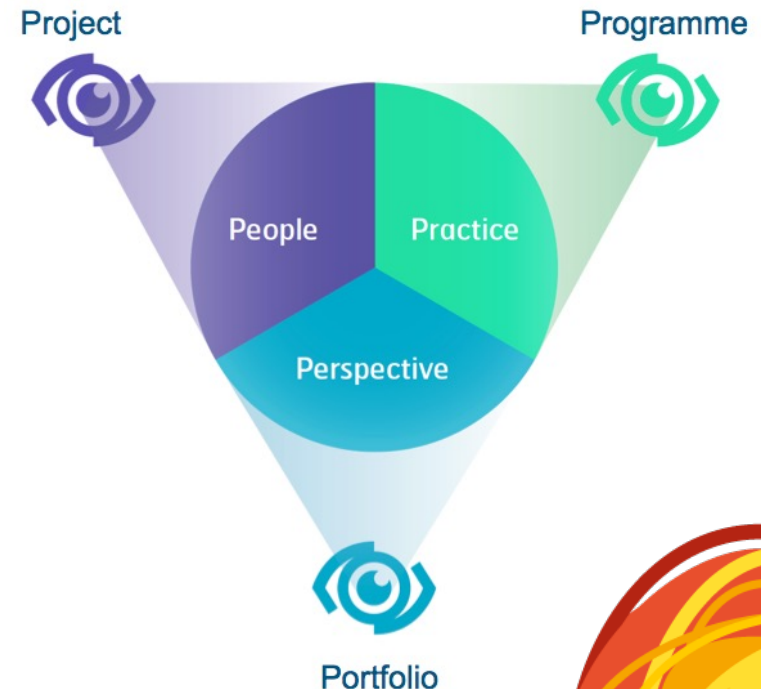
- Im aktuellen Standard ICB 4.0 werden insgesamt 29 unterschiedliche Kompetenzen beschrieben, welche den folgenden Kompetenzbereichen zugeordnet sind:
 - **Kontext-Kompetenzen (Perspective)**
Perspective umfasst sowohl Methoden, Techniken und Werkzeuge zur Interaktionen eines Einzelnen mit seiner Umgebung, als auch Überlegungen zur Motivation von Organisationen und Mitarbeitern, Projekte, Programme oder Portfolios zu initiieren.
 - **Persönliche und soziale Kompetenzen (People)**
People erläutert die Eigenschaften, die benötigt werden, um erfolgreich in Projekten, Programmen und Portfolios mitzuwirken bzw. diese zu leiten.

IPMA Individual Competence Baseline (ICB) (3/3)

- **Technische Kompetenzen (Practice)**

Practice umfasst Methoden, Techniken und Werkzeuge für den Einsatz in Projekten, Programmen und Portfolios. (Im Gegensatz zur Perspektive fokussiert der Einsatz aber nicht auf den Anwender, sondern auf das Projekt an sich.

- Die drei Kompetenzbereiche werden auch als „Eye of Competence“ bezeichnet. Der Einsatz der 29 Kompetenzen wird für Projekte, Programme und Portfolios erläutert.



PMBOK[®] (1/2)

- Der PMBOK[®] Guide ist die US-amerikanische Norm für Projektmanagement und wird vom Project Management Institute (PMI) herausgegeben. Dieser ist zugleich ein amerikanischer ANSI Standard und Basis für den die ISO 21500.
- Seit der ersten Ausgabe 1996 wird der PMBOK Guide im Vierjahreszyklus überarbeitet. Die Aktualisierung wird nicht durch einen einzelnen Hauptautor vorgenommen, sondern ist Ergebnis eines umfangreichen Abstimmungsprozesses mehrerer Gremien. Grundsätzlich kann jeder einen Change Request für die nächste Ausgabe des PMBOK Guide einreichen.
- Der PMBOK Guide ist im Wesentlichen ein Prozessmodell, ergänzt um Betrachtungen zum Projektlebenszyklus und zur organisatorischen Einbindung von Projekten sowie um ein Glossar.
- Der PMBOK Guide 6th edition führt 49 Prozesse auf, die in fünf Prozessgruppen und zehn Wissensgebiete gegliedert sind.

PMBOK® (2/2)

- Der PMBOK-Guide besteht aus drei Abschnitten:
 - **PM-Rahmen**, mit einer allgemeinen Einführung in Struktur des Buches und in Projektorganisation und Projektlebenszyklus.
 - **PM-Prozessgruppen**, mit insgesamt 49 Prozesse (in der sechsten Ausgabe; in der vierten Ausgabe waren es 42; in der fünften Ausgabe waren es 47) definiert, welche die Bereiche Initiierung, Planung Ausführung, Überwachung und Steuerung sowie Abschluss umfassen.
 - **PM-Wissensgebiete**, mit einer detaillierten Liste von Prozessen und Ergebnistypen im Projektmanagement.
- Darüber hinaus enthält der PMBOK-Guide Anhänge mit Informationen zu PMI, Literaturliste und Änderungshistorie sowie ein Glossar zur Vereinheitlichung der Projektmanagementsprache.

V-Modell (Entwicklungsstandard) (1/3)

- **ACHTUNG: Nicht zu verwechseln mit der klassischen V-Modell Methode siehe Kapitel „Welche klassischen Methoden existieren?“**
- Das V-Modell ist der bundesdeutsche Standard für IT-Projekte der öffentlichen Hand. Es wurde im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Verteidigung von der Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) in Ottobrunn (www.iabg.de) erstellt und 1992 vom Bundesministerium des Inneren für den Bereich der Bundesverwaltung übernommen. Seit 1996 ist das V-Modell eine verbindlich einzusetzende Vorschrift.
- Das V-Modell soll als **Grundlage** für die drei zentralen Funktionen
 - **Vertragsgestaltung,**
 - **Arbeitsanleitung** und
 - **Kommunikationsbasis**dienen.

V-Modell (Entwicklungsstandard) (2/3)

- Die Grundstruktur des V-Modelles besteht aus einer Matrix mit drei Standardisierungsebenen und vier Submodellen.
- Die drei Standardisierungsebenen sind:
 - **Vorgehensweise:** "Was ist zu tun?" Hier werden Tätigkeiten, Ergebnisse und Inhalte der Ergebnisse der Systementwicklung festgelegt.
 - **Methoden:** "Wie ist etwas zu tun?" Diese Ebene definiert die Methoden mit denen die in der ersten Ebene beschlossenen Tätigkeiten durchgeführt und wie die Ergebnisse dargestellt werden sollen.
 - **Werkzeuganforderungen:** "Womit ist etwas zu tun?" Hier werden die Anforderungen an die einzusetzenden Werkzeuge definiert.

V-Modell (Entwicklungsstandard) (2/3)

- Die sogenannten "Submodelle" des V-Modells sind die vier Tätigkeitsbereiche:
 - **PM (Projektmanagement)**: Das Submodell PM ist den anderen drei Submodellen übergeordnet. Es plant, kontrolliert und informiert die Submodelle SE, QS und KM.
 - **SE (Systemerstellung)**: Das Submodell SE beschreibt unmittelbar den Entwicklungsprozess.
 - **QS (Qualitätssicherung)**: QS gibt Qualitätsanforderungen, Prüffälle (Use Cases) und Prüfkriterien vor, nach denen das Produkt untersucht wird. Das Submodell QS gewährleistet die Einhaltung gesetzter Standards.
 - **KM (Konfigurationsmanagement)**: KM gewährleistet, dass die Produkte eindeutig identifizierbar sind und verwaltet Konfigurationen und Versionen. Insbesondere umfasst es den Bereich des Änderungsmanagements.

- Siehe dazu: <https://youtu.be/POTgRjj8hQg>

PRINCE2® (1/2)

- PRINCE2® ist ein vollständiges Projektmanagement-System, bestehend aus Prozessdefinitionen, Rollenbeschreibungen, Vorlagen für Management-Produkte und Methoden. Das Akronym "PRINCE" steht für "PROjects IN Controlled Environment".
 - Das System stellt Methoden und Elemente des Projektmanagements zu definierten Phasen und Prozessen zusammen und konkretisiert damit das allgemeine Wissen zu Handlungsanleitungen.
 - PRINCE2® ist Teil des sog. Best Management Practice Portfolio Großbritanniens und wird seit Januar 2014 vom britischen Unternehmen Axelos Ltd. herausgegeben und weiterentwickelt. Das Vorgehensmodell ist urheberrechtlich geschützt, darf aber lizenzfrei eingesetzt werden.
- **Dieses Modell werden wir in weiterer Folge noch detailliert kennenlernen.**

Welche klassischen Methoden existieren?

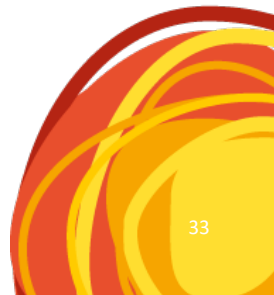
Eine Auswahl ...

Wasserfall Methode

- Das Wasserfallmodell ist ein Vorgehensmodell, bei dem der Projektablauf in sequentielle Phasengegliedert ist, deren Teilergebnisse aufeinander aufbauend zum vorher vollständig spezifizierten Projektergebnis führen.
- Das in diesem Sinne definierte Wasserfallmodell gilt als charakteristisch für das Traditionelle Projektmanagement bzw. wird mit diesem oft sogar gleichgesetzt.
- Zurückgeführt wird das Wasserfallmodell auf die Publikation von Royce, W.W.: Managing the Development of Large Software Systems, Proceedings of IEEE WESCON, August 1970. Der Autor verwendet dabei selbst nicht das Wort "waterfall model", allerdings stellt er sein Vorgehensmodell mit Hilfe von Grafiken dar, die intuitiv an einen Wasserfall erinnern.
- Siehe dazu: https://youtu.be/re_MlmtOsKc

Spiralmodell (1/2)

- Das Spiralmodell beschreibt als eines der ersten Vorgehensmodelle den sogenannten iterativ-inkrementellen Entwicklungsprozess von Software.
- Es wird visualisiert durch eine Spirale, die ausgehend vom Ursprung eines rechtwinkligen Koordinatensystems im Uhrzeigersinn eine immer größer werdende Fläche umschließt. Jeder Umlauf entspricht dem Durchlaufen eines Entwicklungszyklus in den Phasen des Wasserfallmodells.
- Das Spiralmodell oder "Boehm Spiral Model" geht auf zwei Publikationen von Barry Boehm zurück (Boehm, Barry: A Spiral Model of Software Development and Enhancement. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, August 1986; Boehm, Barry: A Spiral Model of Software Development and Enhancement. IEEE Computer, Vol.21, Aug. 5, Mai 1988, pp 61-72.).



Spiralmodell (2/2)

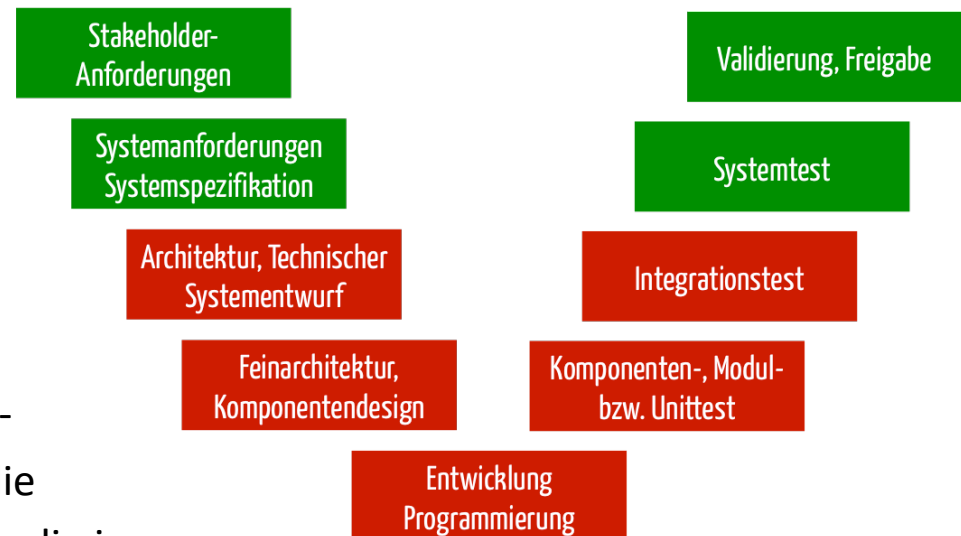
- Üblicherweise werden den vier Quadranten des Koordinatensystems folgende Phasen zugeordnet:
 1. Klärung der Ziele, Erhebung von Anforderungen, Bestimmung der Randbedingungen
 2. Risikoanalyse, Entwurf und Erstellung eines Prototypen
 3. Implementierung und Anwendertest
 4. Auswertung der Iteration und Planung der nächsten Iteration bzw. Stopp des Projekts.
- Typisch für das Spiralmodell ist die starke Betonung der Risikoanalyse, die einem Scheitern des Projekts frühzeitig vorbeugen bzw. ein aussichtsloses Projekt möglichst schnell beenden soll.
- Siehe dazu: <https://youtu.be/QqEhGXfGN8A>

V-Modell (1/2)

- **ACHTUNG: Nicht zu verwechseln mit dem Softwareentwicklungsstandard siehe Kapitel „Standards und Normen im Projektmanagement?“**
- Das V-Modell ist ein Vorgehensmodell, welches ursprünglich für die Softwareentwicklung konzipiert wurde. Ähnlich dem Wasserfallmodell organisiert es den Softwareentwicklungsprozess in Phasen.
- Zusätzlich zu diesen Entwicklungsphasen definiert das V-Modell auch das Vorgehen zur Qualitätssicherung (Testen), indem den einzelnen Entwicklungsphasen Testphasen gegenüber gestellt werden.
- Vorgeschlagen wurde dieses Vorgehen zuerst von dem US-amerikanischen Softwareingenieur Barry Boehm im Jahre 1979.
- Das allgemeine V-Modell ist die Grundlage von Entwicklungsstandards wie z. B. dem V-Modell (Entwicklungsstandard) der öffentlichen Hand in Deutschland.

V-Modell (2/2)

- Die Phasenergebnisse sind bindende Vorgaben für die nächsttiefer Projektphase. Der linke, nach unten führende Ast für die Spezifizierungsphasen schließt mit der Realisierungsphase ab. Eine Erweiterung gegenüber dem Wasserfallmodell sind die zeitlich nachfolgenden Testphasen, die im rechten, nach oben führenden Ast dargestellt werden.



- Den spezifizierenden Phasen stehen jeweils testende Phasen gegenüber, was in der Darstellung ein charakteristisches „V“ ergibt, welches dem Modell auch den Namen gibt.
- Siehe dazu: <https://youtu.be/POTgRjj8hQg>